

Tennis Tracker

Planejamento de Desenvolvimento — Aplicativo de Pontuação de Tênis

Objetivo: criar um aplicativo nativo para iPhone, simples de usar durante uma partida e suficientemente completo para demonstrar conhecimentos de Swift, SwiftUI, gerenciamento de estado, lógica de negócio, persistência local e desenvolvimento de interface.

1. Visão geral do projeto

O Tennis Tracker será um aplicativo focado em acompanhar partidas de tênis em tempo real. O usuário poderá cadastrar os jogadores, iniciar uma partida, registrar os pontos, acompanhar games e sets, visualizar a duração da partida e consultar partidas anteriores.

A proposta é manter o escopo relativamente pequeno para que o projeto seja viável para um desenvolvedor iniciante, mas incluir funcionalidades que demonstrem decisões técnicas interessantes.

2. Objetivos do projeto

Objetivo	Descrição
Usabilidade	Permitir registrar um ponto com o mínimo de interações possível.
Lógica	Implementar corretamente a pontuação de tênis, incluindo deuce, advantage, game e set.
Tempo	Registrar e exibir a duração da partida com controles de iniciar, pausar e retomar.
Persistência	Salvar partidas concluídas para consulta posterior.
Portfólio	Demonstrar UI/UX, SwiftUI, gerenciamento de estado e lógica de negócio.

3. Arquitetura de telas

Estrutura recomendada: 4 áreas principais e uma tela de partida apresentada separadamente.

Tela	Função principal	Prioridade
Home	Nova partida, partidas recentes e resumo de estatísticas.	Alta
Nova partida	Cadastrar jogadores e escolher o formato da partida.	Alta
Partida	Placar, pontos, games, sets e timer.	Essencial
Histórico	Listar partidas concluídas e seus resultados.	Alta
Configurações	Aparência, som, vibração e informações do app.	Baixa

4. Detalhamento das telas

4.1 Home

- Botão **Nova partida**.
- Lista de partidas recentes.
- Última partida disputada.
- Resumo: partidas jogadas, vitórias, derrotas e tempo total jogado.
- Estado vazio quando ainda não houver partidas.

4.2 Nova partida

- Campo para nome do Jogador 1.
- Campo para nome do Jogador 2.
- Seleção do formato: melhor de 1, melhor de 3 ou melhor de 5.
- Botão **Iniciar partida**.
- Para o MVP, evitar configurações avançadas como torneios ou regras personalizadas.

4.3 Tela principal da partida

- Nome dos dois jogadores.
- Pontuação atual do game: 0, 15, 30, 40, deuce e advantage.
- Games de cada jogador.
- Sets anteriores e set atual.
- Timer de duração da partida.
- Botão de ponto para cada jogador.
- Pausar e retomar timer.
- Desfazer último ponto.
- Encerrar partida.
- Indicação visual de vencedor de game, set e partida.

4.4 Histórico / Estatísticas

- Lista de partidas concluídas.
- Resultado de cada set.
- Vencedor.
- Duração da partida.
- Quantidade total de partidas.
- Vitórias e derrotas.
- Taxa de vitória.
- Tempo total e tempo médio por partida.
- Opcional: gráfico simples de vitórias por período.

4.5 Configurações

- Tema claro, escuro ou sistema.
- Som de pontuação.
- Feedback háptico.
- Informações e versão do aplicativo.

5. Lógica de pontuação

Esta deve ser a principal parte técnica do projeto. A implementação pode começar simples e ser evoluída progressivamente.

Fluxo básico

0 → 15 → 30 → 40 → Game

Quando os dois jogadores chegam a 40, entra-se no estado de **Deuce**. Um ponto coloca o jogador em **Advantage**. Se o jogador com Advantage vencer o ponto seguinte, ganha o game; se perder, retorna para Deuce.

Depois que um jogador ganha games suficientes para vencer o set, o set é registrado e a contagem de sets é atualizada. Quando o jogador atingir o número de sets necessário para o formato escolhido, a partida termina.

6. Timer da partida

O timer deve ser baseado em datas e estado, em vez de simplesmente incrementar um contador a cada segundo. Isso permite lidar melhor com pausas e com o aplicativo entrando em background.

Estado sugerido

```
matchStartDate  
isTimerActive  
elapsedTime  
pauseDate (opcional)
```

Controles: Iniciar → Pausar → Retomar → Encerrar.

7. Funcionalidades extras fáceis de implementar

Funcionalidade	Benefício
Desfazer ponto	Corrige rapidamente um toque acidental.
Feedback háptico	Torna a interação mais natural no iPhone.
Som de ponto	Fornece feedback imediato.
Confirmação ao encerrar	Evita perder uma partida por acidente.
Tela de Match Complete	Apresenta um encerramento visualmente forte.
Match Summary	Resume sets, games, pontos e duração.
Dark Mode	Melhora o acabamento do produto.

8. Escopo que deve ficar fora do MVP

- Login e criação de contas.
- Backend ou API própria.
- Firebase.

- Sincronização entre dispositivos.
- Multiplayer online.
- Ranking global.
- Torneios.
- Sistema de amigos e chat.
- IA.
- Estatísticas avançadas como winners, aces, break points e porcentagem de primeiro saque.

9. Stack recomendada

Tecnologia	Uso
Swift	Linguagem principal.
SwiftUI	Construção da interface.
NavigationStack	Navegação entre telas.
TabView	Navegação das áreas principais.
Sheet	Apresentação da tela de partida ou fluxos auxiliares.
SwiftData	Persistência local das partidas.
Charts	Gráficos simples de estatísticas, se desejado.

10. Modelo de dados inicial

Entidade Match

```
id
player1
player2
startDate
duration
winner
sets
```

Entidade Set

```
player1Games
player2Games
tieBreak (opcional)
```

O modelo pode ser mantido simples no início. Conforme a implementação evoluir, os modelos podem ser refinados para representar games e pontos de maneira mais estruturada.

11. Plano de desenvolvimento por fases

Fase	Tarefas	Resultado
1 — UI	Criar Home, Nova Partida, Partida, Histórico e Configurações.	Aplicativo navegável sem lógica.
2 — Pontuação	Implementar 0/15/30/40, Deuce, Advantage, Game e Set.	Placar funcional.
3 — Timer	Iniciar, pausar, retomar e finalizar.	Duração real da partida.
4 — Persistência	Salvar partidas e resultados com SwiftData.	Histórico funcional.
5 — Polish	Haptics, sons, animações, dark mode e estados vazios.	Versão apresentável para portfólio.

12. MVP — versão mínima recomendada

- Criar partida.
- Cadastrar dois jogadores.

- Escolher melhor de 1, 3 ou 5 sets.
- Registrar pontos.
- Calcular automaticamente games e sets.
- Tratar Deuce e Advantage.
- Timer de partida.
- Pausar e retomar timer.
- Desfazer último ponto.
- Encerrar partida.
- Salvar partida concluída.
- Visualizar histórico.

13. Prioridade das funcionalidades

Funcionalidade	Prioridade
Criar partida	★★★★★
Pontuação de tênis	★★★★★
Sets / Games	★★★★★
Timer	★★★★★
Encerrar partida	★★★★★
Histórico	★★★★■
Desfazer ponto	★★★★■
Dark Mode	★★★██
Estatísticas	★★★██
Haptic feedback	★★███
Sons	★★███
Gráficos	★★███

14. Direção para o portfólio

O principal argumento do projeto não deve ser a quantidade de telas, mas a combinação de uma interface simples com uma regra de negócio real. A lógica de pontuação do tênis oferece uma boa oportunidade para demonstrar modelagem de estados, gerenciamento de estado no SwiftUI e testes.

Descrição sugerida do projeto: “Tennis Tracker — aplicativo nativo para iOS desenvolvido com SwiftUI para acompanhamento de partidas de tênis em tempo real, com pontuação de games e sets, timer de partida, histórico local e resumo de resultados.”

Para manter o projeto viável, a estratégia recomendada é construir primeiro um MVP funcional e só depois adicionar funcionalidades de acabamento. Isso reduz o risco de transformar o projeto em um aplicativo

grande demais antes de a lógica principal estar funcionando.